

摘要：

基于玻璃基板、载板层、M9材料、类载板小孔的潜在应用，市场推算认为超快激光设备未来5年潜在市场空间达千亿元以上。

当主流的台积电CoWoS封装技术在大尺寸、高功耗及多HBM（高带宽内存）堆叠的趋势下不断挑战工艺边界时，传统硅中介层成本高昂、有机基板大尺寸翘曲严重、高频信号损耗加大等物理瓶颈也相继显现。

在这一技术分叉点上，先进封装材料正加速迎来一场颠覆性的升级——玻璃载板（TGV）、高端陶瓷基板（DPC）以及高阶基板（M8/M9/M10级PCB）正在由实验室加速走向产线。然而，这些新材料在具备优异电学与热学性能的同时，均属于“硬脆”或“超高硬度”体系，使得传统机械钻孔、湿法刻蚀等加工方案彻底失效。脉冲宽度处于皮秒至飞秒量级的超快激光，凭借瞬时极高能量密度带来的非线性“冷烧蚀”机制，重构了材料剥离的微观物理机理，成为这场封装材料革命中无可替代的“精密手术刀”。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

32 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论